

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b><u>Choline chloride, Thermo Scientific</u></b> |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Choline chloride, Thermo Scientific</u></b> |
| <b>Cat No. :</b>            | J13410                                            |
| <b>Sinonim</b>              | (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride        |
| <b>No. CAS</b>              | 67-48-1                                           |
| <b>Rumusan molekul</b>      | C5 H14 Cl N O                                     |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

**Unsur Label**

**Kenyataan Bahaya**

**Kenyataan Awasan  
Pencegahan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

## Tindak balas

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat

## Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

## Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen       | No. CAS | Peratus berat |
|----------------|---------|---------------|
| KOLINA KLORIDA | 67-48-1 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

**Nasihat Umum** Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

**Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

**Terkena Kulit** Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

**Pengingesan** Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

**Penyedutan** Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas** Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan.

## Produk Pembakaran Berbahaya

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Gas hidrogen klorida.

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Halang pembentukan debu. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Disimpan di bawah atmosfera lengai.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                        |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis partikel                                                               |

Langkah-langkah Higien Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                 |                                     |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Putih                           |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Pepejal                         |                                     |
| Bau                             | Sebatian amina                  |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia             |                                     |
| pH                              | 5.0-6.5 @ 25°C                  | 140 g/L                             |
| Julat lebur/takat               | 298 - 304 °C / 568.4 - 579.2 °F |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia             |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia    |                                     |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia    | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                 | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia    |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia             |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada maklumat yang tersedia    |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                 | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia             |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia             |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                     |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia    |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                 |                                     |
| Komponen                        | log Pow                         |                                     |
| KOLINA KLORIDA                  | -3.77                           |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 355 °C / 671 °F                 |                                     |
| Suhu Penguraian                 | 180°C                           |                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

|                    |                              |         |
|--------------------|------------------------------|---------|
| Kelikatan          | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup  | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Rumusan molekul    | C5 H14 Cl N O                |         |
| Berat Molekul      | 139.62                       |         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Halang pembentukan debu. Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Derma      | Tiada data tersedia                                           |
| Penyedutan | Tiada data tersedia                                           |

| Komponen       | LD50 Mulut                | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| KOLINA KLORIDA | LD50 = 3400 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia                                                                                                                                       |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                        |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                               | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                             |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                                                       |
| Kesan Mudarat Yang Lain                                     | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius jika pendedahan berpanjangan melalui terседut, bersentuh kulit dan jika ditelan |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                    |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                  |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen       | Ikan Air Tawar | Telebuk                                                                                            | Alga Air Tawar                                     | Mikrotoks                                     |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| KOLINA Klorida |                | EC50: > 320 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 500 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna Straus) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | = 133 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 17<br>h |

Ketegaran dan keterdegradan Mudah biodegradabel  
Kekal di alam Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

Keupayaan biopengumpulan Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen       | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------------|---------|----------------------------|
| KOLINA Klorida | -3.77   | Tiada data tersedia        |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                         |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                  |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Buang menurut peraturan tempatan                                                                              |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                           | Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                          | Tidak dikawal                     |
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> | Tidak dikawal                     |
| <u>IATA</u>                              | Tidak dikawal                     |
| <u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u>  | Tiada peraturan khusus diperlukan |

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen       | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| KOLINA KLORIDA | 200-655-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-20909 |

### Peraturan Kebangsaan

|                                                                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Pencemar Organik Berterusan</u><br><u>Potensi Penipisan Ozon</u> | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki<br>Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Choline chloride, Thermo Scientific

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

24-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**